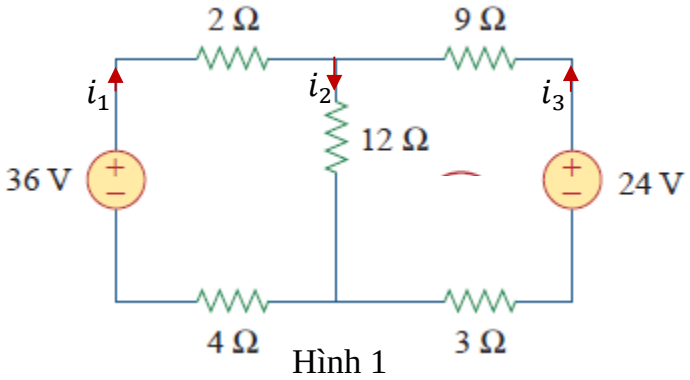
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN** ----------	**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020** **Môn: Toán Ứng Dụng Cho Kỹ Sư Điện – Điện Tử** Mã môn học: AMEE341944 Đề số/Mã đề 1 Đề thi có 2 trang. Thời gian: 90 phút. Được phép sử dụng tài liệu.

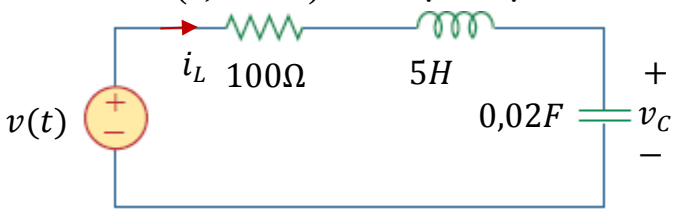
Câu 1: (3,5 điểm)



Hình 1

a. Viết hệ phương trình mô tả mạch điện ở hình 1 theo i_1, i_2, i_3.
b. Biểu diễn hệ phương trình dưới dạng phương trình ma trận $Ai = b$.
c. Giải phương trình ma trận tìm i (dùng ma trận nghịch đảo. Sinh viên trình bày chi tiết lời giải).
d. Viết giá trị của i_1, i_2, i_3.

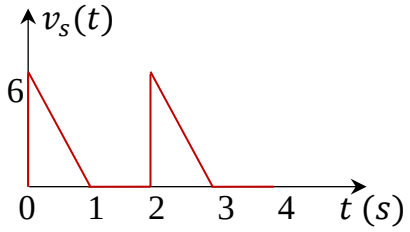
Câu 2: (4,0 điểm) Cho mạch điện ở hình 2.



Hình 2

a. Viết phương trình vi phân mô tả theo $v_C(t)$. Biết $v(t) = 10\cos 2t$ (V) khi $t \geq 0$, $v_C(0) = 0, i_L(0) = 0$.
b. Biến đổi Laplace phương trình vi phân tìm $V_C(s)$.
c. Biến đổi Laplace ngược tìm nghiệm $v_C(t)$.
d. Giải trực tiếp phương trình vi phân tìm $v_C(t)$.

Câu 3: (2,5 điểm) Nguồn điện $v_s(t)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ $T = 2s$ có dạng sóng như hình 3.



Hình 3

a. Tìm hệ số khai triển chuỗi Fourier a_0, a_n, b_n của $v_s(t)$.

b. Với $A_n = a_n - jb_n$ tính mô đun và argument của A_n. ($j = i$: đơn vị ảo).

c. Biểu diễn A_n trên mặt phẳng phức với $n = 1 \div 4$.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CĐR 1.2]:Có khả năng tính toán ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo.	Câu 1
[CĐR 2.2, 2.3]: Có khả năng giải phương trình vi phân dùng biến đổi laplace và laplace ngược. Có khả năng giải trực tiếp phương trình vi phân cấp 2.	Câu 2
[CĐR 2.6]:Có khả năng phân tích tín hiệu tuần hoàn bằng chuỗi Fourier. Có khả năng tính toán số phức.	Câu 3

Ngày 12 tháng 7 năm 2020

Thông qua Bộ môn CSKTĐ

(ký và ghi rõ họ tên)